Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE VAN'T HOFF

Un gráfico de ln K versus 1/T para una reacción es una recta de pendiente −6000 K. ¿Cuánto vale ΔH°?

A) −50 kJ/mol

B) +115 kJ/mol

C) +0,72 kJ/mol

D) +50 kJ/mol

E) +6,0 kJ/mol

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Forma lineal**

$\ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\cdot\frac{1}{T} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$.

2 **ΔH°**

−ΔH°/R = −6000 → ΔH° = 6000 · 8,314 = 4,99 × 10⁴ J/mol.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Pendiente = −ΔH°/R: pendiente negativa → ΔH° > 0.

B) Multiplica por 2,303 como si el gráfico fuera de $\log_{10}$ K.

C) Divide por R en vez de multiplicar.

E) Olvida R.

Idea clave. Pendiente de ln K vs 1/T = −ΔH°/R.